第 054 套

第 1 题

水平面内有一根质量均匀分布的光滑细丝，形状为等角螺线

$$r = e^{\theta/\sqrt{3}}, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi,$$

总质量为$m = 1\ \mathrm{kg}$。细丝由轻质支架固定，可绕过原点且垂直于平面的轴无摩擦转动。

（1）求螺线总长度l；

（2）求螺线对转轴的转动惯量I；

（3）一个质量同为m 的小物体套在$\theta = 0$ 端，沿螺线切向获得初速度$v_0 = 10\ \mathrm{m/s}$，螺线初始静止。求小物体从另一端离开时螺线的角速度；

（4）若空间中再有垂直纸面向内的匀强磁场$B = 1\ \mathrm{T}$，小物体带正电$q = 0.01\ \mathrm{C}$，螺线绝缘，重新求第（3）问的角速度。

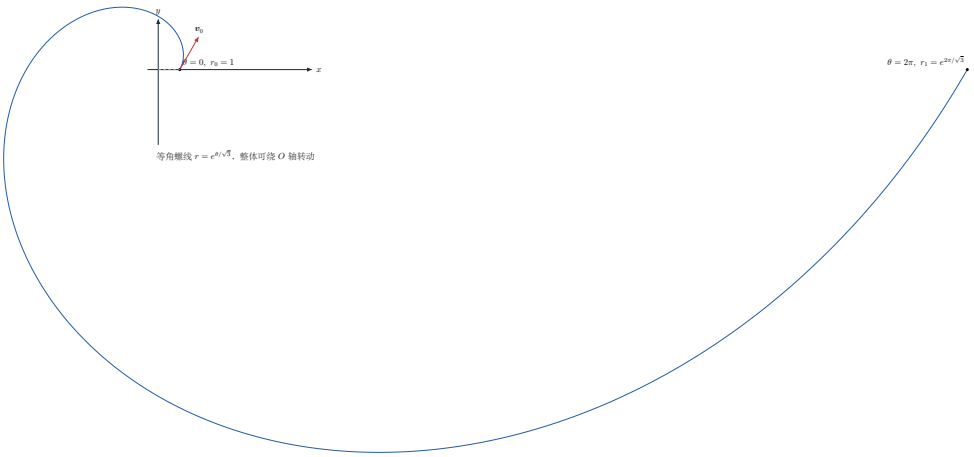


图 1-1　等角螺线、端点半径与初速度方向

一、题型定位

本题把极坐标弧长、连续体转动惯量、可动约束中的能量与角动量，以及磁场外力矩串在一起。几何部分先证明切线与径向夹角恒为60°；动力学部分必须把“小物体相对螺线的速度”和“螺线整体转动速度”相加。

二、知识点

1. 极坐标曲线弧长元。
2. 线密度与转动惯量积分。
3. 可转动曲线约束中的速度合成。
4. 机械能守恒和轴向角动量守恒。
5. 磁场不做功但可改变机械角动量。
6. 物理解的方向与根的筛选。

三、物理图像

记

$$r_0 = 1, \qquad R = e^{2\pi/\sqrt{3}}.$$

由

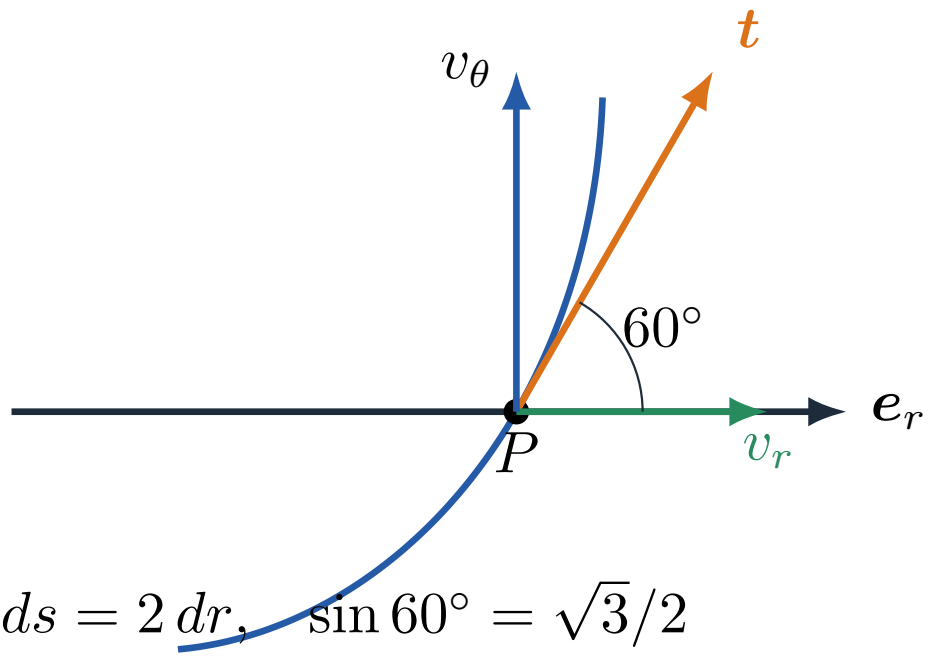
$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \frac{r}{\sqrt{3}},$$

切线微元的径向、横向分量之比为

$$\frac{r\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r} = \sqrt{3}.$$

所以切线与径向夹角恒为

$$\alpha = 60^\circ.$$



$$ds = 2\,dr,\quad \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$$

$$L_z = mrv_{\text{rel}} \sin 60^\circ + (mr^2 + I)\omega$$

$$\Delta L_z = \int qBr\,dr = \frac{qB}{2}(r_1^2 - r_0^2)$$

图 1-2　切向速度分解、机械角动量与磁力矩

四、解题入口

设小物体到达外端时相对螺线沿切线的速度为u，规定逆时针角速度为正，螺线角速度为ω。小物体的绝对速度是

$$\boldsymbol{v} = u\boldsymbol{t} + \omega \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}.$$

因此

$$v^2 = u^2 + \omega^2 r^2 + 2u\omega r \sin\alpha,$$

轴向机械角动量为

$$L_z = mur \sin\alpha + (mr^2 + I)\omega.$$

五、解析

（一）螺线长度

极坐标弧长元为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}r)^2+r^2(\mathrm{d}\theta)^2}.$$

由$\mathrm{d}\theta=\sqrt{3}\,\mathrm{d}r/r$：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s&=\sqrt{1+3}\,\mathrm{d}r\\&=2\,\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{l=\int_{r_0}^{R}2\,\mathrm{d}r=2(R-1)}.$$

数值为

$$R\approx 37.6224,\qquad \boxed{l\approx 73.2447\ \mathrm{m}}.$$

（二）转动惯量

线密度为

$$\lambda_s=\frac{m}{l}=\frac{m}{2(R-1)}.$$

质量元$\mathrm{d}m=\lambda_s\mathrm{d}s=2\lambda_s\mathrm{d}r$。故

$$\begin{aligned}I&=\int r^2\,\mathrm{d}m\\&=2\lambda_s\int_1^R r^2\,\mathrm{d}r\\&=\frac{2\lambda_s}{3}(R^3-1)\\&=\frac{m}{3}\frac{R^3-1}{R-1}.\end{aligned}$$

利用$R^3-1=(R-1)(R^2+R+1)$：

$$\boxed{I=\frac{m}{3}(R^2+R+1)}\approx 484.688\ \mathrm{kg\,m^2}.$$

（三）无磁场

约束力为理想力，转轴无摩擦，因此系统机械能守恒；轴对系统无外力矩，因此机械角动量守恒。初态为

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2, \qquad L_0 = mv_0 r_0 \sin 60^\circ.$$

末态能量式：

$$v_0^2 = u^2 + \omega^2 R^2 + 2u\omega R \sin 60^\circ + \frac{I}{m}\omega^2.$$

角动量式：

$$v_0 r_0 \sin 60^\circ = uR \sin 60^\circ + \left(R^2 + \frac{I}{m}\right)\omega.$$

联立后有两个代数根：

	$u/(\mathrm{m\,s^{-1}})$	$\omega/(\mathrm{rad\,s^{-1}})$
根一	15.0502	−0.253511
根二	−15.0502	0.262626

小物体由内端向外端运动并从外端离开，末态相对速度应沿参数增大方向，即$u > 0$。故

$$\boxed{\omega = -0.2535\ \mathrm{rad/s}}.$$

负号表示螺线顺时针转动；若只报大小，则为0.254 rad/s。

（四）加入垂直向内的磁场

磁力始终垂直速度，不改变能量，所以式（16）仍成立。但磁力对转轴有力矩，机械角动量不再守恒。

对正电荷、向内磁场，磁力切向分量为

$$F_\theta = qB\dot{r}.$$

故轴向力矩

$$\tau_z = rF_\theta = qBr\dot{r}.$$

从r_0 积分到R：

$$\begin{aligned}\Delta L_z &= \int \tau_z \,\mathrm{d}t \\ &= \int_{r_0}^{R} qBr \,\mathrm{d}r \\ &= \frac{qB}{2}(R^2 - r_0^2) \\ &\approx 7.07221 \text{ kg m}^2/\text{s}.\end{aligned}$$

末态角动量式改为

$$uR\sin 60^\circ + \left(R^2 + \frac{I}{m}\right)\omega = v_0 r_0 \sin 60^\circ + \frac{qB}{2m}(R^2 - r_0^2).$$

联立式（16)、(23)，并仍取$u > 0$ 的根：

$$u \approx 15.0433 \text{ m/s}, \qquad \boxed{\omega \approx -0.24967 \text{ rad/s}}.$$

第 2 题

一列简化火车由两个半径为r、质量均为m 的实心轮和一根长度为$3r$、质量为$3m$ 的均匀车身组成。断桥宽度为$L = 10r$，桥面不提供支持力。火车初速度

$$v = 12.557\sqrt{gr},$$

初态两轮纯滚动、无动力。车轮与右侧棱角的碰撞完全弹性，滑动摩擦系数和最大静摩擦系数均为$\mu = 0.05$。判断后轮能否接触右崖上部。

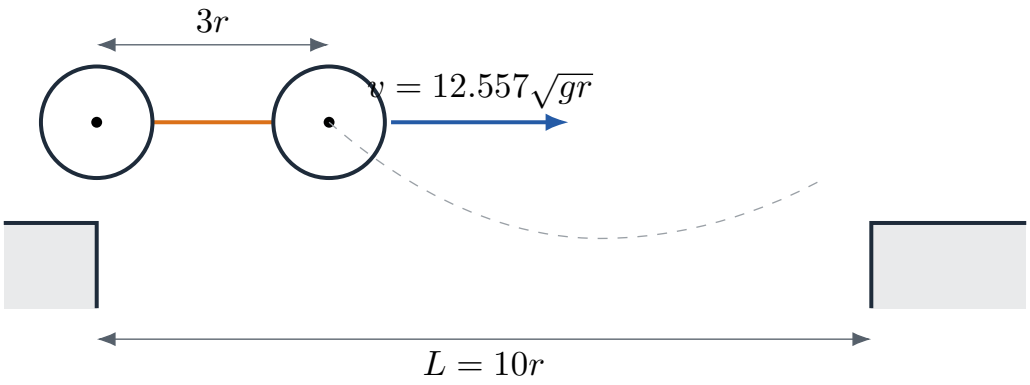


图 2-1　双轮火车飞越宽为$10r$ 的断桥

一、题型定位

本题是“抛体飞行—斜碰固定棱角—刚体冲量—碰后飞行—几何碰撞判据”的多阶段问题。最难处是摩擦冲量不能预先假定始终达到μI_N：若按持续滑动计算后接触点相对速度反号，说明碰撞中途已经停止滑动，应改用末态粘着条件。

二、知识点

1. 圆与直角棱角接触的几何条件。
2. 完全弹性碰撞的法向恢复系数。
3. 刚体系统的线冲量、角冲量。
4. 实心轮转动惯量$mr^2/2$。
5. 库仑摩擦冲量的滑动—粘着分支。
6. 碰后平动与绕质心转动叠加。

三、物理图像

以后轮刚离开左崖为$t = 0$。此时前轮中心已向右超前$3r$，所以前轮到右崖的水平余量为$7r$。前轮首先与右上棱角接触，接触半径与竖直方向夹角为θ。

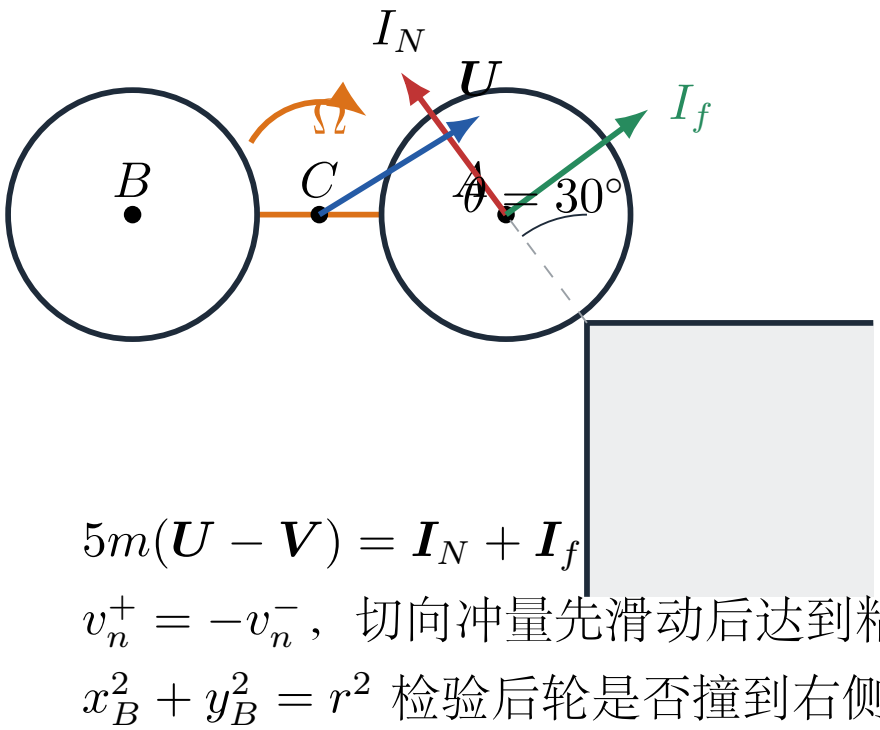


图 2-2　前轮撞击棱角时的冲量及碰后后轮轨迹

四、解题入口

先求第一次碰撞的t_0, θ；再以整车质心速度$\boldsymbol{U}$、车身角速度Ω、前轮自转角速度ω、法向冲量I_N 和切向冲量I_f 为未知量列六个方程。最后写出后轮中心相对右棱角的参数方程。

五、解析

（一）第一次接触的时刻和角度

飞行阶段无空气阻力，整车保持水平。接触几何给出

$$\frac{1}{2}gt_0^2 = r(1-\cos\theta),$$

$$vt_0 + r\sin\theta = 7r.$$

令$\tau_0 = t_0\sqrt{g/r}$，代入$v/\sqrt{gr} = 12.557$：

$$\frac{1}{2}\tau_0^2 = 1-\cos\theta, \qquad 12.557\tau_0 + \sin\theta = 7.$$

联立得

$$\boxed{\theta = 30^\circ, \qquad t_0 = 0.518\sqrt{\frac{r}{g}}}.$$

碰前质心速度为

$$\boldsymbol{V}^- = 12.557\sqrt{gr}\,\boldsymbol{e}_x - 0.518\sqrt{gr}\,\boldsymbol{e}_y.$$

（二）冲量方程

取向右、向上为正。图 2-2 所示I_N, I_f 的方向为代数正方向。整车总质量$5m$，故

$$5m(U_y + 0.518\sqrt{gr}) = I_N\cos\theta + I_f\sin\theta,$$

$$5m(U_x - v) = -I_N\sin\theta + I_f\cos\theta.$$

前轮初始自转为$-v/r$。切向冲量对轮心的角冲量给出

$$I_f r = \frac{1}{2}mr^2\left(\omega + \frac{v}{r}\right).$$

车身和两个轮心绕整车质心的转动惯量为

$$\begin{aligned} J_C &= \frac{1}{12}(3m)(3r)^2 + 2m\left(\frac{3r}{2}\right)^2 \\ &= \frac{27}{4}mr^2. \end{aligned}$$

对整车质心写角冲量：

$$\frac{3}{2}rI_N\cos\theta + \left(\frac{3}{2}r\sin\theta + r\right)I_f = J_C\Omega + \frac{1}{2}mr^2\left(\omega + \frac{v}{r}\right).$$

法向完全弹性，即接触点法向相对速度反号：

$$v\sin\theta + 0.518\sqrt{gr}\cos\theta = U_y\cos\theta - U_x\sin\theta + \frac{3}{2}\Omega r\cos\theta.$$

（三）判定摩擦分支

先假设整个碰撞期间都向同一方向滑动，取

$$I_f = \mu I_N.$$

由式（6）—（12）解得

$$U_x = 9.869\sqrt{gr}, \quad U_y = 4.726\sqrt{gr},$$
$$\omega = -9.614\sqrt{\frac{g}{r}}, \quad \Omega = 5.827\sqrt{\frac{g}{r}}.$$

末态接触点切向相对速度为

$$v_t^+ = U_x\cos\theta + U_y\sin\theta + \frac{3}{2}\Omega r\sin\theta + \omega r.$$

代入式（13）得到

$$v_t^+ = 5.665\sqrt{gr} > 0.$$

而碰前$v_t^- < 0$。若摩擦方向始终不变，相对速度不可能穿过零后继续反号；因此“始终滑动”假设不自洽，碰撞后段进入粘着。

粘着末态满足

$$U_x\cos\theta + U_y\sin\theta + \frac{3}{2}\Omega r\sin\theta + \omega r = 0.$$

用式（16）替代式（12），解得

$$\boxed{\begin{aligned} U_x &= 9.349\sqrt{gr},\\ U_y &= 4.613\sqrt{gr},\\ \omega &= -14.680\sqrt{g/r},\\ \Omega &= 5.702\sqrt{g/r}. \end{aligned}}$$

相应$|I_f|/I_N \approx 0.0351 < \mu$，静摩擦冲量有能力维持末态粘着。

（四）后轮是否到达右崖

以碰撞时刻为新的$t = 0$，右棱角为坐标原点。令$\tau = t\sqrt{g/r}$。后轮中心坐标为

$$\frac{x_B}{r} = 9.349\tau - \frac{3}{2}\cos(5.702\tau) - \frac{3}{2} - \sin 30^\circ,$$

$$\frac{y_B}{r} = 4.613\tau - \frac{1}{2}\tau^2 - \frac{3}{2}\sin(5.702\tau) + \cos 30^\circ.$$

后轮与棱角首次接触的条件为

$$x_B^2 + y_B^2 = r^2, \qquad -r < x_B < 0, \quad 0 < y_B < r.$$

数值求第一个正根：

$$\tau \approx 0.1906,$$

此时

$$\frac{x_B}{r} \approx -0.916, \qquad \frac{y_B}{r} \approx 0.400,$$

确实位于右棱角可接触的左上象限。因此

后轮能够接触右崖上部。

第 3 题

ν mol 理想气体的摩尔等容热容为$C_V = 5R/2$，经历准静态循环：AB 满足$p = \alpha V$，BC 绝热，CA 等温。状态A, B 的温度分别为T_1, T_2。求：

（1）AB 过程摩尔热容C_1/R；

（2）AB 的吸热量Q_1；

（3）CA 的放热量Q_2；

（4）循环效率η。

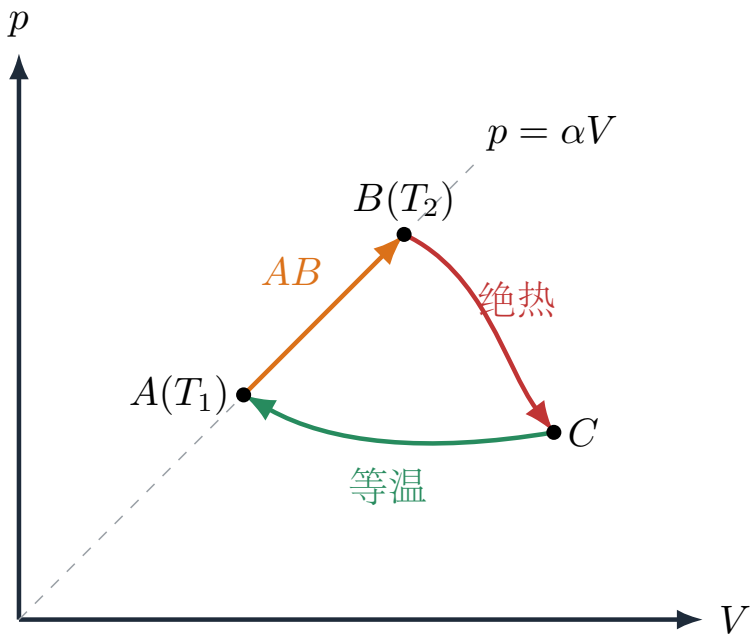


图 3-1　直线、绝热与等温过程组成的循环

一、题型定位

本题是特殊过程摩尔热容与复合循环效率。先利用$p = \alpha V$ 和状态方程把V^2 换成温度，再用绝热、等温条件求V_C/V_A。

二、知识点

1. 热力学第一定律。
2. 路径热容$C = \delta Q/(\nu\,\mathrm{d}T)$。
3. 绝热指数$\gamma = C_P/C_V$。
4. 等温过程热量。
5. 热机效率$1 - Q_{\text{out}}/Q_{\text{in}}$。

三、物理图像

AB 上$p=\alpha V$，而$pV=\nu RT$，故

$$\alpha V^2=\nu RT.$$

即$V\propto\sqrt{T}$。CA 的温度等于T_1，其放热大小由体积比决定。

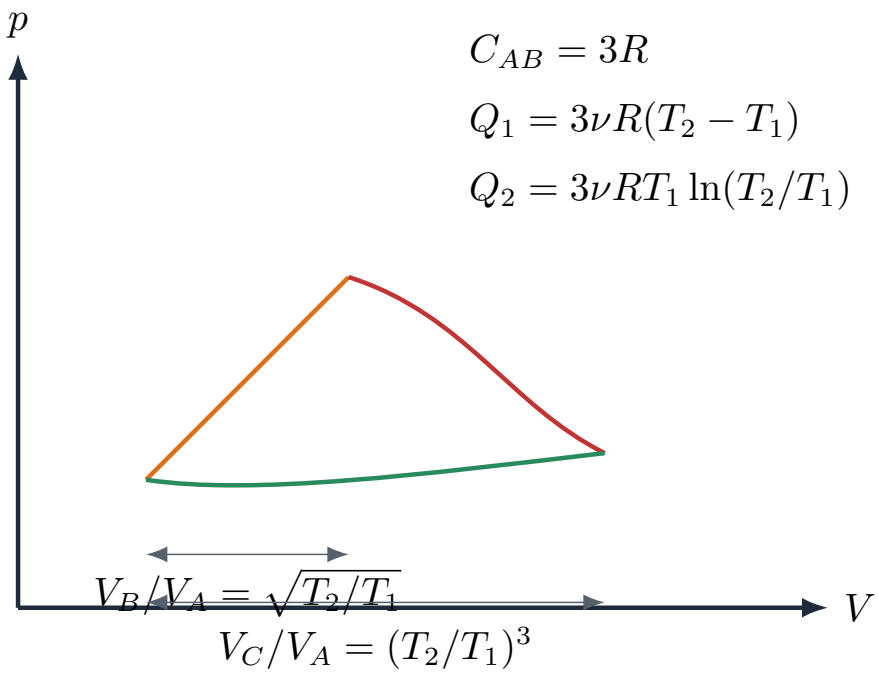


图 3-2　三过程的体积比、吸热与放热关系

四、解题入口

AB 先算功和内能变化；BC 用$pV^\gamma=$常量；CA 用$p_AV_A=p_CV_C$。把两个条件相除即可消去未知压强。

五、解析

（一）AB 的摩尔热容

由式（1）：

$$\alpha(V_B^2-V_A^2)=\nu R(T_2-T_1).$$

AB 的功为

$$\begin{aligned} W_{AB} &= \int_{V_A}^{V_B} \alpha V \,\mathrm{d}V \\ &= \frac{\alpha}{2}(V_B^2 - V_A^2) \\ &= \frac{1}{2}\nu R(T_2 - T_1). \end{aligned}$$

内能变化

$$\Delta U_{AB} = \nu C_V (T_2 - T_1) = \frac{5}{2}\nu R(T_2 - T_1).$$

所以

$$Q_1 = \Delta U_{AB} + W_{AB} = 3\nu R(T_2 - T_1).$$

由$Q_1 = \nu C_1(T_2 - T_1)$:

$$\boxed{\frac{C_1}{R} = 3}.$$

(二) 吸热量

直接由式（5）:

$$\boxed{Q_1 = 3\nu R(T_2 - T_1)}.$$

(三) 等温放热量

绝热指数为

$$\gamma = \frac{C_V + R}{C_V} = \frac{7}{5}.$$

绝热BC:

$$p_B V_B^\gamma = p_C V_C^\gamma.$$

等温CA:

$$p_C V_C = p_A V_A.$$

又$p_A = \alpha V_A, p_B = \alpha V_B$。把式（9）除以式（10）:

$$\frac{V_B^{\gamma+1}}{V_A^2 V_C^{\gamma-1}} = 1.$$

因此

$$\left(\frac{V_C}{V_A}\right)^{\gamma-1}=\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma+1}.$$

由式（1）：

$$\frac{V_B}{V_A}=\sqrt{\frac{T_2}{T_1}}.$$

故

$$\begin{aligned}\frac{V_C}{V_A}&=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{(\gamma+1)/[2(\gamma-1)]}\\&=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{3}.\end{aligned}$$

$C\to A$ 是温度T_1 的等温压缩，放热大小

$$\begin{aligned}Q_2&=\nu RT_1\ln\frac{V_C}{V_A}\\&=\boxed{3\nu RT_1\ln\frac{T_2}{T_1}}.\end{aligned}$$

（四）效率

BC 绝热，只有AB 吸热、CA 放热，故

$$\begin{aligned}\eta&=1-\frac{Q_2}{Q_1}\\&=1-\frac{T_1\ln(T_2/T_1)}{T_2-T_1}.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\eta=\frac{T_2-T_1-T_1\ln(T_2/T_1)}{T_2-T_1}}.$$

第 4 题

边长为L 的正方形内绘制伪希尔伯特曲线H_n。H_1 依次连接四个小正方形中心；每升一阶，把前一阶曲线缩小并按规定旋转、平移成四份，再以三条等长线段连接。每阶曲线均由均匀细线组成，总质量均为M。求：

（1）H_1 对x 轴的转动惯量；

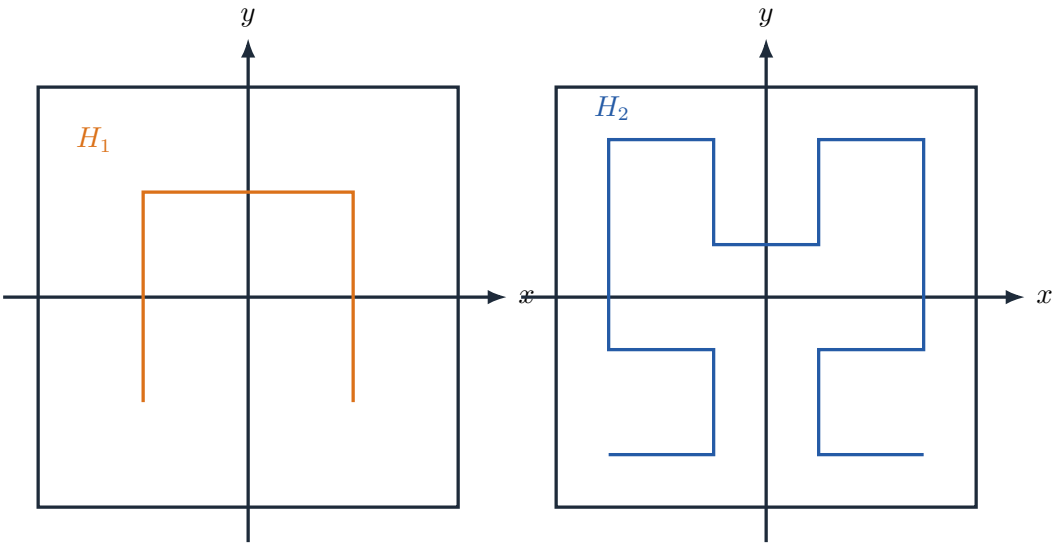
（2）H_1 对y 轴的转动惯量；

（3）H_2 对x 轴的转动惯量；

（4）H_2 对y 轴的转动惯量；

（5）H_∞ 对x 轴的转动惯量；

（6）H_∞ 对y 轴的转动惯量。



外框边长均为 L，每阶曲线总质量均为 M

图 4-1　一阶、二阶伪希尔伯特曲线与坐标轴

一、题型定位

这是分形迭代图形的连续质量分布题。低阶可按等长线段直接积分；无穷阶利用空间填充性质转化为均匀正方形薄片。二阶有 15 条等长线段，最稳妥的方法是逐段使用线段上坐标平方的平均值。

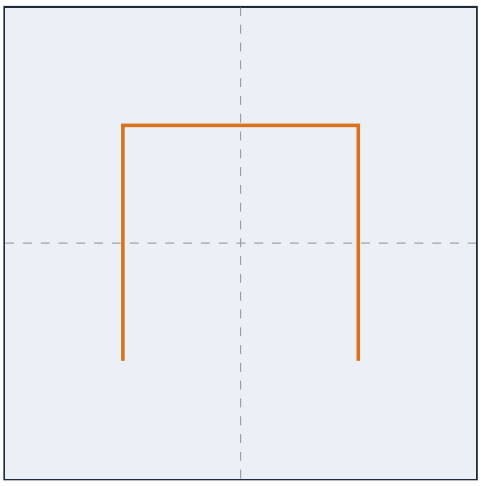
二、知识点

1. 细线转动惯量。
2. 平行轴定理。
3. 相似缩放下$I \propto Ms^2$。
4. 等长折线的离散求和。

5. 空间填充曲线的弱极限质量分布。

三、物理图像

H_1 由三条长$L/2$ 的线段组成，每段质量$M/3$。H_2 连接4×4 小格中心，共有 16 个顶点、15 条长$L/4$ 的线段，每段质量$M/15$。



迭代并取极限

$$I_{1x}=\frac{5}{144}ML^2,\quad I_{1y}=\frac{7}{144}ML^2$$

$$I_{2x}=\frac{197}{2880}ML^2,\quad I_{2y}=\frac{199}{2880}ML^2$$

$$H_n\to\text{均匀填满正方形}$$

$$I_{\infty x}=I_{\infty y}=\frac{ML^2}{12}$$

图 4-2　低阶惯量分解与无穷阶均匀正方形极限

四、解题入口

一条质量为μ、端点坐标为$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 的均匀直线段，其坐标平方平均值为

$$\overline{x^2}=\frac{x_1^2+x_1x_2+x_2^2}{3},\qquad \overline{y^2}=\frac{y_1^2+y_1y_2+y_2^2}{3}.$$

所以该段贡献$I_y=\mu\overline{x^2}$、$I_x=\mu\overline{y^2}$。

五、解析

（一）H_1 对x 轴

两条竖段位于$x=\pm L/4$，y 从$-L/4$ 到$L/4$；横段位于$y=L/4$。每段质量$M/3$。竖段上

$$\overline{y^2}=\frac{(L/4)^2+(L/4)(-L/4)+(-L/4)^2}{3}=\frac{L^2}{48}.$$

故

$$I_{1x} = 2 \cdot \frac{M}{3}\frac{L^2}{48} + \frac{M}{3}\left(\frac{L}{4}\right)^2$$
$$= \boxed{\frac{5}{144}ML^2}.$$

（二）H_1 对y 轴

两条竖段各有$x^2 = L^2/16$；横段上$\overline{x^2} = L^2/48$。所以

$$I_{1y} = 2 \cdot \frac{M}{3}\frac{L^2}{16} + \frac{M}{3}\frac{L^2}{48}$$
$$= \boxed{\frac{7}{144}ML^2}.$$

（三）（四）H_2

以$L/8$ 为单位，按曲线方向列 16 个顶点：

$$(-3,-3),(-1,-3),(-1,-1),(-3,-1),$$
$$(-3,1),(-3,3),(-1,3),(-1,1),$$
$$(1,1),(1,3),(3,3),(3,1),$$
$$(3,-1),(1,-1),(1,-3),(3,-3).$$

相邻点形成 15 条等长线段，每段质量$M/15$。对每一段使用式（1）并求和：

$$I_{2x} = \frac{M}{15}\sum_{j=1}^{15}\frac{y_j^2 + y_j y_{j+1} + y_{j+1}^2}{3},$$

$$I_{2y} = \frac{M}{15}\sum_{j=1}^{15}\frac{x_j^2 + x_j x_{j+1} + x_{j+1}^2}{3}.$$

代入式（5）的实际坐标$(L/8)(x_j, y_j)$：

$$\boxed{I_{2x} = \frac{197}{2880}ML^2},$$

$$\boxed{I_{2y} = \frac{199}{2880}ML^2}.$$

（五）（六）无穷阶

H_∞ 均匀填满正方形，质量分布极限等效于面密度

$$\sigma = \frac{M}{L^2}$$

的正方形薄片。故

$$\begin{aligned} I_{\infty x} &= \sigma \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-L/2}^{L/2} y^2 \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{M}{L^2} \cdot L \cdot \frac{L^3}{12} \\ &= \frac{ML^2}{12}. \end{aligned}$$

由正方形关于x, y 的对称性:

$$\boxed{I_{\infty x} = I_{\infty y} = \frac{ML^2}{12}}.$$

第 5 题

图示理想 LC 网络满足$C_1 \ll C_2$、$L_1 \ll L_2$。复阻抗写作

$$\widetilde{Z} = Z\, e^{i(\omega t+\varphi)}, \qquad -\pi < \varphi < \pi.$$

求高频条件$\omega_1 L_1 \sim 1/(\omega_1 C_1)$ 下端口DE 的阻抗振幅、相位和谐振频率；再求低频条件$\omega_2 L_2 \sim 1/(\omega_2 C_2)$ 下的对应三项。

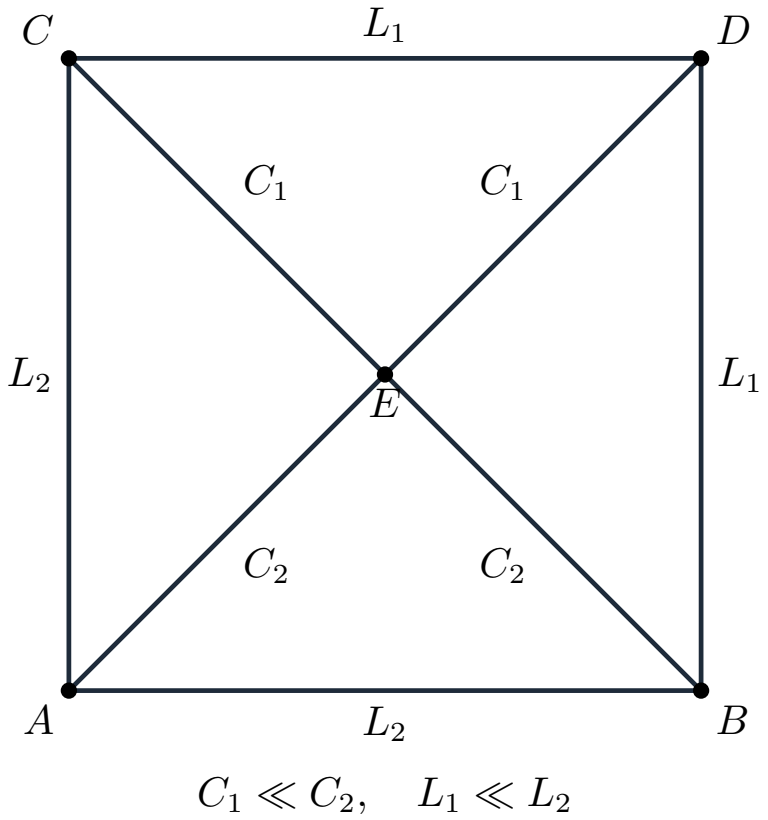


图 5-1　由两组电感、电容构成的对称桥式网络

一、题型定位

本题考查多时间尺度电路的渐近等效。先根据频率尺度把“大电感”视为断路、“大电容”视为短路，或反过来，再计算纯电抗并找端口阻抗的极点。

二、知识点

1. $Z_L = i\omega L$、$Z_C = 1/(i\omega C)$。
2. 高频、低频渐近等效。
3. 串并联复阻抗。
4. 纯虚阻抗的振幅与相位。

5. 并联谐振对应端口阻抗发散。

三、物理图像

高频尺度中

$$\omega_1 L_2 \gg \omega_1 L_1, \qquad \frac{1}{\omega_1 C_2} \ll \frac{1}{\omega_1 C_1},$$

故L_2 断路、C_2 短路。低频尺度则L_1 短路、C_1 断路。等效拓扑见图 5-2。

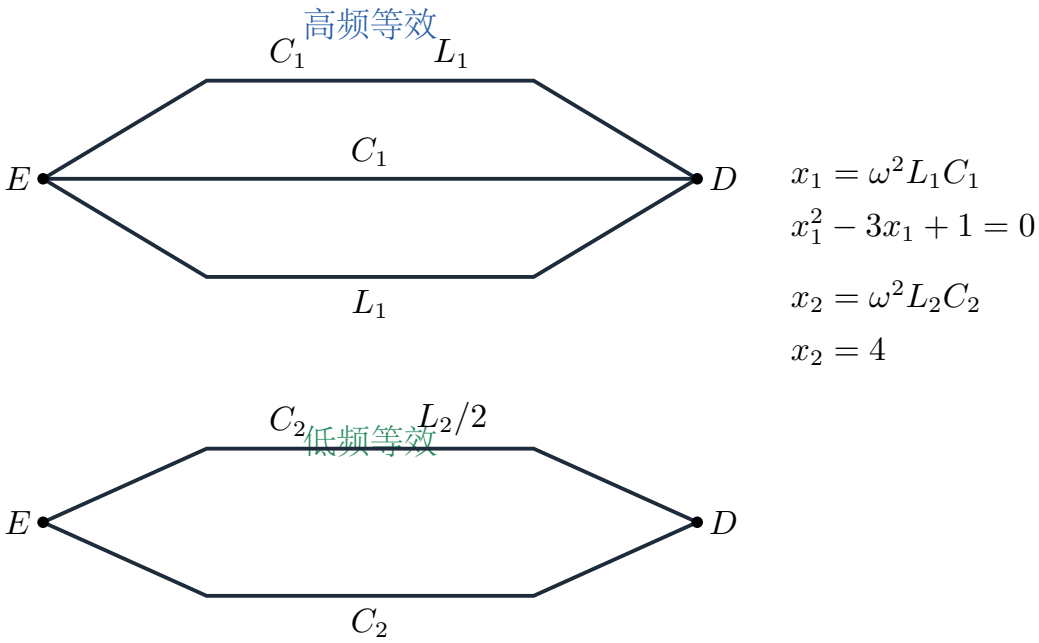


图 5-2　高频与低频尺度下的端口等效网络

四、解题入口

对并联网络优先计算导纳$1/\widetilde{Z}$。最终阻抗为纯虚数$i\rho$，振幅是$|\rho|$，相位为$(\pi/2)\operatorname{sgn}\rho$。

五、解析

（一）—（三）高频尺度

图 5-2 上半部分是三支路并联：

$$\frac{1}{\widetilde{Z}_1} = \frac{1}{i\omega L_1 + 1/(i\omega C_1)} + i\omega C_1 + \frac{1}{i\omega L_1}.$$

令

$$x=\omega^2L_1C_1.$$

逐项通分：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\widetilde{Z}_1}&=\frac{i\omega C_1}{1-x}+i\omega C_1+\frac{1}{i\omega L_1}\\&=\frac{1+x^2-3x}{i\omega L_1(1-x)}.\end{aligned}$$

所以

$$\widetilde{Z}_1=i\omega L_1\frac{1-x}{1+x^2-3x}.$$

振幅

$$\boxed{Z_1=\left|\omega L_1\frac{1-x}{1+x^2-3x}\right|}.$$

相位

$$\boxed{\frac{\varphi_1}{\pi}=\frac{1}{2}\operatorname{sgn}\left(\frac{1-x}{1+x^2-3x}\right)}.$$

谐振要求导纳为零：

$$x^2-3x+1=0.$$

故有两个正谐振：

$$\boxed{\omega_{10,\pm}=\sqrt{\frac{3\pm\sqrt{5}}{2L_1C_1}}}.$$

（四）—（六）低频尺度

图 5-2 下半部分是一条C_2 支路，与C_2、$L_2/2$ 串联支路并联：

$$\frac{1}{\widetilde{Z}_2}=\frac{1}{1/(i\omega C_2)+i\omega L_2/2}+i\omega C_2.$$

令$y=\omega^2L_2C_2$。化简：

$$\frac{1}{\widetilde{Z}_2}=i\omega C_2\frac{4-y}{2-y}.$$

因此

$$\widetilde{Z}_2 = \frac{i}{\omega C_2}\frac{2-y}{y-4}.$$

振幅为

$$\boxed{Z_2 = \frac{1}{\omega C_2}\left|\frac{2-y}{y-4}\right|},$$

相位为

$$\boxed{\frac{\varphi_2}{\pi} = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}\left(\frac{2-y}{y-4}\right)}.$$

端口谐振极点满足$4-y=0$:

$$\boxed{\omega_{20} = \frac{2}{\sqrt{L_2 C_2}}}.$$

第 6 题

在玻尔模型中，电子质量为m、电荷量大小为e，静电常量为k，圆轨道角动量为$n\hbar$。索莫菲尔德模型允许以原子核为焦点的椭圆轨道，能量仍为E_n，角动量为$l\hbar$。求玻尔半径r_n、速度v_n、能量E_n，椭圆最近、最远距离，偏心率，并估计相对论引起的精细结构能量差数量级。

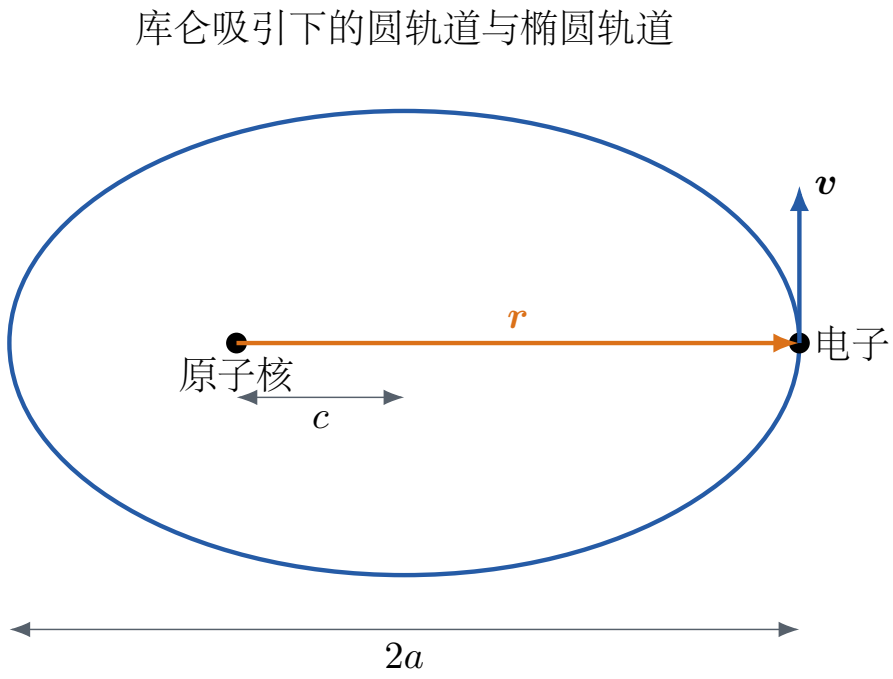


图 6-1　库仑场中的圆轨道与椭圆轨道

一、题型定位

本题把玻尔量子化、经典开普勒椭圆和相对论量纲估计连接起来。先由向心力和角动量求圆轨道；再用有效势的两个转向点求椭圆长短径。

二、知识点

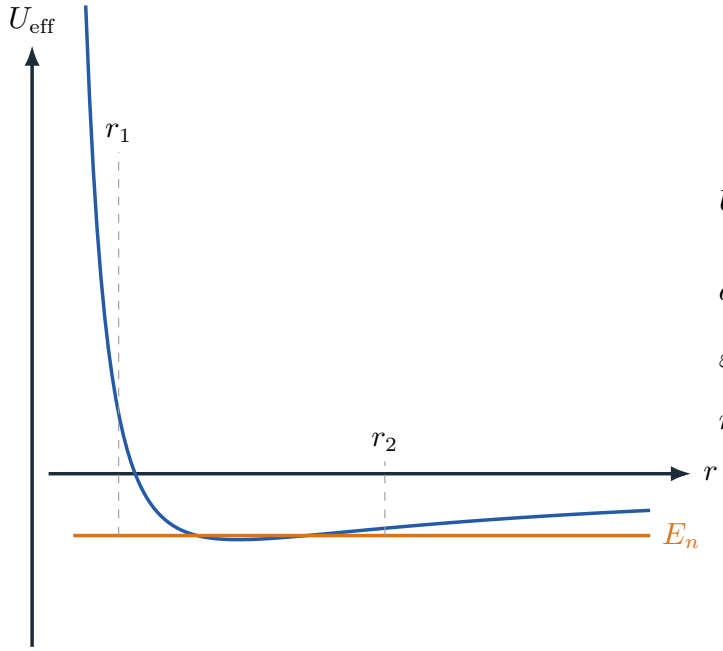
1. 库仑圆周运动。
2. 角动量量子化。
3. 有效势与径向转向点。
4. 椭圆$r_{\min}=a(1-\varepsilon)$、$r_{\max}=a(1+\varepsilon)$。
5. 精细结构常数α_{fs}。
6. 相对论能量展开的数量级。

三、物理图像

有效势为

$$U_{\text{eff}}(r)=\frac{l^2\hbar^2}{2mr^2}-\frac{ke^2}{r}.$$

总能量水平线与有效势的两个交点就是r_1,r_2。



$$U_{\text{eff}}=\frac{l^2\hbar^2}{2mr^2}-\frac{ke^2}{r}$$
$$a=\frac{n^2\hbar^2}{mke^2}$$
$$\varepsilon=\sqrt{1-l^2/n^2}$$
$$r_{1,2}=a(1\mp\varepsilon)$$

图 6-2　有效势中的近、远转向点

四、解题入口

玻尔圆轨道使用

$$mvr=n\hbar,\qquad \frac{mv^2}{r}=\frac{ke^2}{r^2}.$$

椭圆转向点径向速度为零，直接令$E_n=U_{\text{eff}}(r)$。

五、解析

由式（2）消去v：

$$\boxed{r_n=\frac{n^2\hbar^2}{mke^2}=\frac{n^2h^2}{4\pi^2mke^2}}.$$

速度

$$\boxed{v_n = \frac{ke^2}{n\hbar} = \frac{2\pi ke^2}{nh}}.$$

库仑圆轨道满足$mv_n^2 = ke^2/r_n$，所以

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{ke^2}{r_n} \\ &= -\frac{ke^2}{2r_n} \\ &= \boxed{-\frac{mk^2e^4}{2n^2\hbar^2}}. \end{aligned}$$

椭圆转向点满足

$$E_n r^2 + ke^2 r - \frac{l^2\hbar^2}{2m} = 0.$$

定义

$$a = -\frac{ke^2}{2E_n} = \frac{n^2\hbar^2}{mke^2},$$

以及

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2E_n l^2\hbar^2}{mk^2e^4}} = \sqrt{1 - \frac{l^2}{n^2}}.$$

则两根为

$$\boxed{r_1 = a(1-\varepsilon)}, \qquad \boxed{r_2 = a(1+\varepsilon)}.$$

非退化椭圆取$1 \le l \le n$；$l = n$ 时$\varepsilon = 0$，回到圆轨道；形式上的$l = 0$ 是穿过原点的退化径向轨道。

相对论动能修正的相对量级为v^2/c^2。轨道远近点速度差还带偏心率因子，可估为

$$\frac{|\Delta E|}{|E_n|} \sim \frac{2\varepsilon}{1-\varepsilon^2}\frac{v_n^2}{c^2}.$$

定义精细结构常数

$$\alpha_{\mathrm{fs}} = \frac{ke^2}{\hbar c} = \frac{2\pi ke^2}{hc} \approx \frac{1}{137},$$

且$v_n/c = \alpha_{\mathrm{fs}}/n$。因此

$$\boxed{\frac{|E_n|}{|\Delta E|} \sim \frac{1}{\alpha_{\text{fs}}^2}\frac{n^2(1-\varepsilon^2)}{2\varepsilon} = 137^2\frac{l^2}{2\sqrt{1-l^2/n^2}}}.$$

例如$n=3, l=1$ 时约为10^4，数量级整数为4。

第 7 题

一理想凸透镜焦距为f。边长为$f/2$ 的正方形$ABCD$ 位于主光轴所在平面内，顶点D在主轴上且距透镜$2f$，正方形相对主轴倾斜30°。物方坐标原点在左焦点，x 轴沿主轴向左、y 轴向上；像方坐标原点在右焦点，x' 轴向右、y' 轴向下。求像的形状、四顶点坐标和面积。

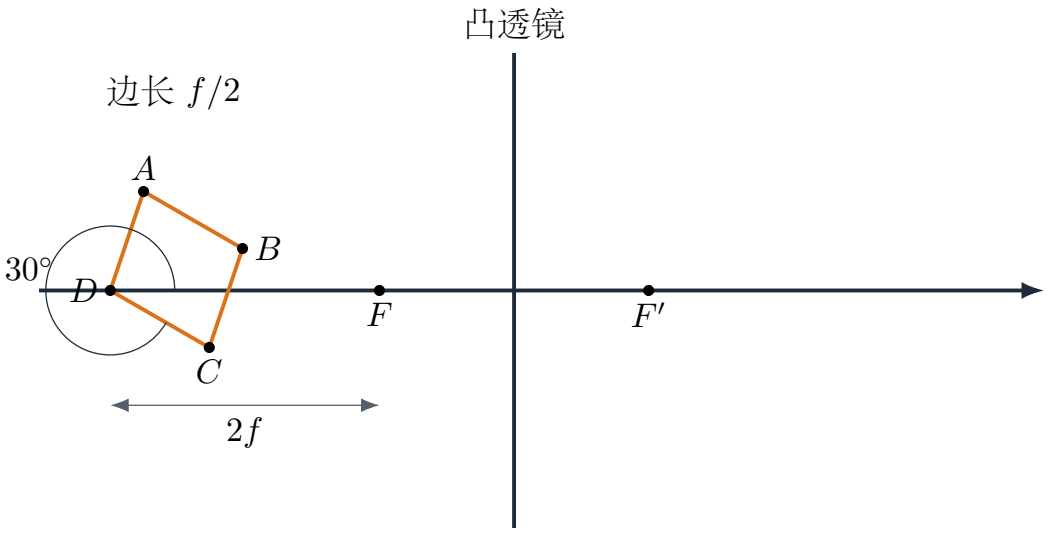


图 7-1　倾斜正方形、凸透镜与焦点坐标系

一、题型定位

本题是牛顿形式薄透镜成像与二维射影映射。不同顶点物距不同，不能给整个正方形使用同一个横向放大率；应逐点使用焦点坐标变换。

二、知识点

1. 牛顿成像公式$xx' = f^2$。
2. 横向放大率。
3. 物像坐标轴方向约定。
4. 直线在分式线性映射下仍映为直线。
5. 多边形鞋带公式。

三、物理图像

以f 为长度单位。若物点焦点坐标为(x, y)，像点坐标为(x', y')，则

$$\frac{x'}{f} = \frac{f}{x}, \qquad \frac{y'}{f} = \frac{y}{x}.$$

第二式中的正号来自像方y' 轴规定向下，已经吸收实际倒像的负号。

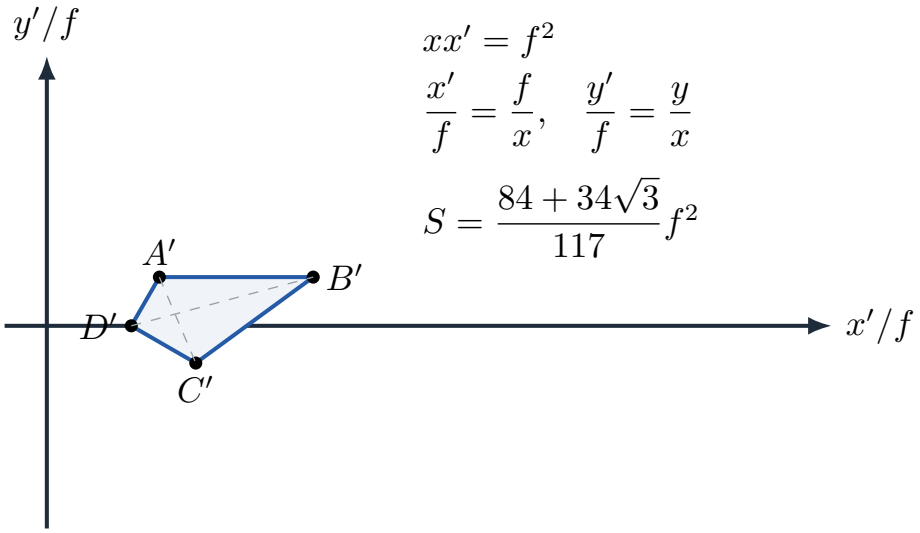


图 7-2　四顶点经牛顿映射得到的像多边形

四、解题入口

先写物方四顶点的无量纲坐标，再逐点代入式（1）。最后按$D'A'B'C'$ 的边界顺序使用鞋带公式。

五、解析

由几何关系，四点物方坐标为

$$D=(1,0),$$

$$A=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right),$$

$$C=\left(1-\frac{\sqrt{3}}{4},-\frac{1}{4}\right)=\left(\frac{4-\sqrt{3}}{4},-\frac{1}{4}\right),$$

$$B=A+C-D=\left(\frac{3-\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}-1}{4}\right).$$

这里坐标都以f 为单位。

逐点成像。对D:

$$\boxed{D'=(1,0)}.$$

对A：

$$\frac{x'_A}{f}=\frac{1}{3/4}=\frac{4}{3},\qquad \frac{y'_A}{f}=\frac{(\sqrt{3}/4)}{3/4}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

故

$$\boxed{A'=\left(\frac{4}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}.$$

对B：

$$\begin{aligned}\frac{x'_B}{f}&=\frac{4}{3-\sqrt{3}}=\frac{6+2\sqrt{3}}{3},\\ \frac{y'_B}{f}&=\frac{\sqrt{3}-1}{3-\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{B'=\left(\frac{6+2\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}.$$

对C：

$$\begin{aligned}\frac{x'_C}{f}&=\frac{4}{4-\sqrt{3}}=\frac{16+4\sqrt{3}}{13},\\ \frac{y'_C}{f}&=-\frac{1}{4-\sqrt{3}}=-\frac{4+\sqrt{3}}{13}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{C'=\left(\frac{16+4\sqrt{3}}{13},-\frac{4+\sqrt{3}}{13}\right)}.$$

像的四条边仍为直线。证明如下：物方任一直线写成

$$\frac{y}{f}=k\frac{x}{f}+b.$$

由式（1）有$x/f=f/x$、$y/f=(y'/f)/(x'/f)$，代入后得到

$$\frac{y'}{f}=k+b\frac{x'}{f},$$

仍是像方直线。因此像为图 7-2 所示不规则四边形，而不是曲边图形。

面积用鞋带公式：

$$S=\frac{f^2}{2}\left|\sum x'_iy'_{i+1}-\sum y'_ix'_{i+1}\right|.$$

按D',A',B',C' 顺序代入，逐项化简得

$$\boxed{S=\frac{84+34\sqrt{3}}{117}f^2\approx 1.22128f^2}.$$

第 8 题

两根无限长直导线位于yz 平面内，相距$2a$，通有大小相等、方向相反的恒定电流I。中央有一个尺寸为$2b \times d$（$b < a$）的均匀矩形线框，线框电流也恒为I，可绕通过中心的z 轴自由转动。线框平面与yz 平面的夹角为ϕ。求：

（1）绕z 轴力矩大小；

（2）$0 \le \phi \le \pi/2$ 内力矩最大时的ϕ；

（3）稳定平衡角；

（4）在稳定平衡附近的小振动周期。线框质量线密度为λ。

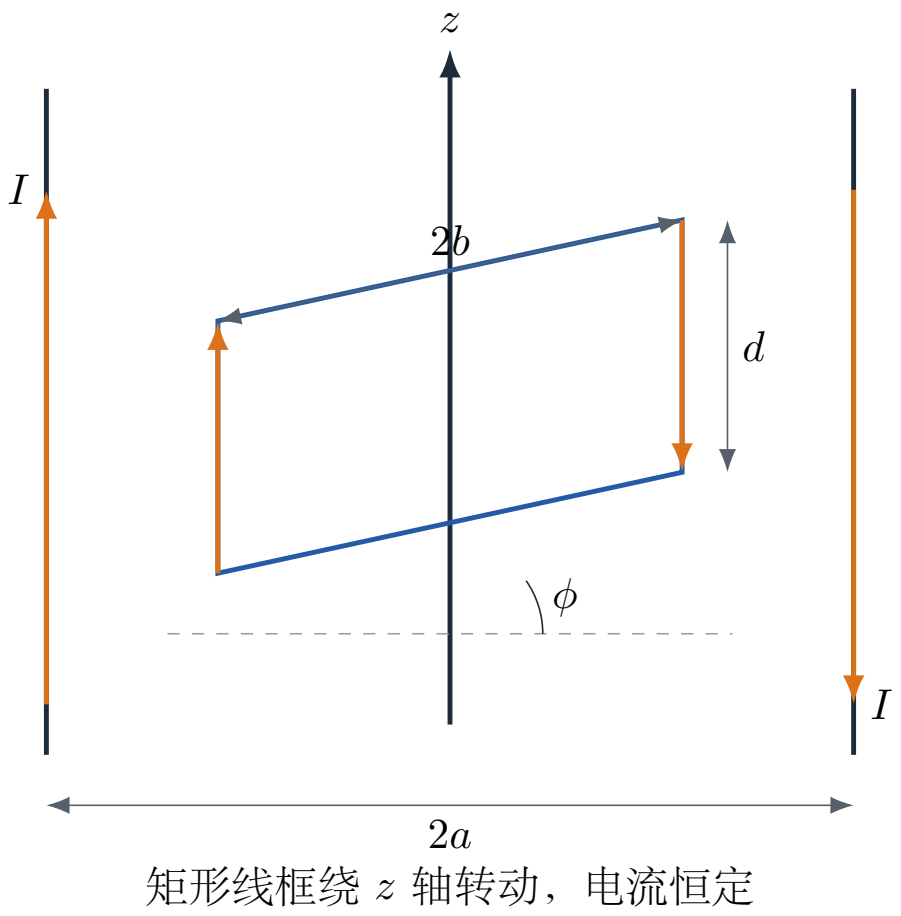


图 8-1　反向长直电流与可绕轴转动的矩形线框

一、题型定位

本题是有限尺寸电流线框处于非均匀磁场中的力矩与小振动。不能直接用匀强场公式$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B}$；必须分别计算线框两条竖边受到两根长导线磁场的作用，再求合力矩。

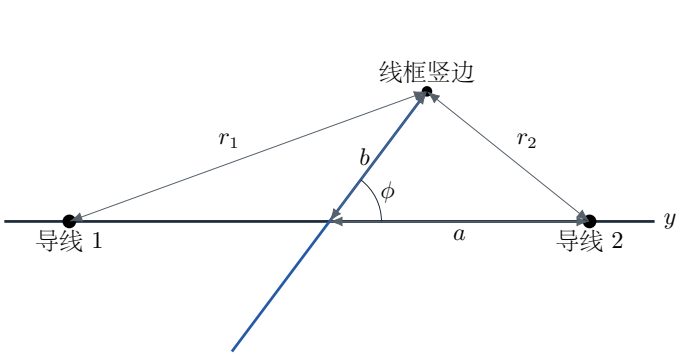
二、知识点

1. 无限长直导线磁场。
2. 载流直线段受力。
3. 空间几何中的距离与力臂。
4. 有理函数极值。
5. 稳定平衡与回复力矩。
6. 线框绕z 轴的转动惯量。

三、物理图像

从上方沿z 轴看，长直导线位于$y = \pm a$，线框竖边位于从中心沿旋转方向$\pm b$ 的位置。对其中一条竖边，它到两长导线的距离为

$$r_{1,2}^2 = a^2 + b^2 \pm 2ab\cos\phi.$$



$$r_{1,2}^2 = a^2 + b^2 \pm 2ab\cos\phi$$

$$M(\phi) = \frac{2\mu_0 I^2 abd(a^2+b^2)\sin\phi}{\pi[(a^2-b^2)^2 + 4a^2b^2\sin^2\phi]}$$

$$J_z = \frac{4}{3}\lambda b^3 + 2\lambda d b^2$$

图 8-2　俯视几何中的r_1, r_2 与力矩臂

四、解题入口

每根长导线在竖边处产生

$$B_i = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_i}.$$

将磁力方向投影到产生绕z 轴力矩的方向，成对相加，再把分母用$r_1^2 r_2^2$ 化简。

五、解析

（一）力矩

一根竖边长度为d，受力大小$IB_i d$。由俯视几何，力矩的有效几何因子给出一组贡献

$$M_i = \frac{\mu_0 I^2 abd}{2\pi r_i^2}\sin\phi.$$

两条竖边、两根长导线的对称贡献相加：

$$M = 2(M_1 + M_2).$$

所以

$$M = \frac{\mu_0 I^2 abd}{\pi}\sin\phi\left(\frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2}\right).$$

由式（1）：

$$r_1^2 + r_2^2 = 2(a^2+b^2),$$

$$\begin{aligned} r_1^2 r_2^2 &= (a^2+b^2)^2 - 4a^2b^2\cos^2\phi \\ &= (a^2-b^2)^2 + 4a^2b^2\sin^2\phi. \end{aligned}$$

故力矩大小

$$\boxed{M(\phi) = \frac{2\mu_0 I^2 abd(a^2+b^2)\sin\phi}{\pi[(a^2-b^2)^2 + 4a^2b^2\sin^2\phi]}}.$$

实际力矩方向总使ϕ 减小，因此有符号力矩可写为$\tau_z = -M(\phi)$（$\phi > 0$）。

（二）最大力矩角

令

$$s = \sin\phi, \qquad A = (a^2-b^2)^2, \quad C = 4a^2b^2.$$

除去正常数，需极大化

$$f(s) = \frac{s}{A + Cs^2}, \qquad 0 \le s \le 1.$$

求导：

$$f'(s) = \frac{A - Cs^2}{(A+Cs^2)^2}.$$

内部驻点满足

$$s_* = \frac{a^2 - b^2}{2ab}.$$

它位于$[0,1]$ 的条件为

$$a^2 - b^2 \le 2ab \quad \Longleftrightarrow \quad b \ge (\sqrt{2}-1)a.$$

因此

$$\boxed{\phi_{\max} = \begin{cases} \arcsin\dfrac{a^2-b^2}{2ab}, & (\sqrt{2}-1)a \le b < a, \\ \dfrac{\pi}{2}, & 0 < b < (\sqrt{2}-1)a. \end{cases}}$$

（三）稳定平衡

$M = 0$ 要求$\sin\phi = 0$。在给定区间内只有

$$\boxed{\phi_0 = 0}.$$

对小正偏角，力矩指向负方向；对小负偏角，力矩指向正方向，所以$\phi = 0$ 稳定。

（四）小振动周期

在$\phi = 0$ 附近，$\sin\phi \simeq \phi$，式（8）给

$$\tau_z \simeq -\kappa\phi,$$

其中

$$\kappa = \frac{2\mu_0 I^2 abd(a^2+b^2)}{\pi(a^2-b^2)^2}.$$

线框对z 轴的转动惯量由四条边组成。两条竖边距轴b:

$$J_{\mathrm{v}} = 2(\lambda d)b^2.$$

上下两条横边各有

$$\lambda\int_{-b}^{b} s^2\,\mathrm{d}s = \frac{2}{3}\lambda b^3.$$

所以

$$J_z = 2\lambda d b^2 + \frac{4}{3}\lambda b^3.$$

小振动方程

$$J_z\ddot{\phi}+\kappa\phi=0.$$

周期为

$$\boxed{T=2\pi\sqrt{\frac{\pi\lambda(a^2-b^2)^2(bd+\frac{2}{3}b^2)}{\mu_0 I^2(a^2+b^2)ad}}}.$$